증거 기반 구조 프로그램 합성에 의한 3면 원화의 하드서피스 원형 복원

Evidence-Grounded Structural Program Synthesis for Hard-Surface Prototype Reconstruction from Three-View Character Sheets

art2real 원화3d · 2026년 9월 (초안)

사전 연구 코드 · 데이터: 원화3d/실험_20260919/메시추출.py · 메시변형.py · 논문/코드기하

초록 3면 원화에서 출력용 원형을 복원하는 파이프라인은 평면과 모서리로 이루어진 하드서피스 물체에서 일관되게 실패한다. 본 논문은 먼저 그 실패가 어느 단계에서 발생하는지를 두 개의 사전 연구로 한정한다. 동일한 점유장에서 등위면 추출기만 교체하면 격자 한 칸 규모의 거칠기는 상한까지 남은 몫이 0.170 에서 0.008 로 감소하지만 형상은 변하지 않으며, 실물 사례의 구조 손실은 모든 추출기에서 동일하게 관찰된다. 생성 메시를 복셀화 없이 미분 가능 렌더링으로 실루엣에 정합하면 미관측 시점 실루엣 IoU 가 생성 메시 대비 중앙값 +0.047 향상되나, 생성 메시가 목표에서 먼 사례에서는 표면이 붕괴하고(거칠기 0.122 → 0.587) 실루엣 기반 척도는 이 붕괴를 검출하지 못한다. 두 결과는 세 축 실루엣과 연속 변형만으로는 하드서피스의 이산 구조를 복원할 수 없음을 시사한다. 이에 본 논문은 복원을 구조 와 치수 로 분리하는 방법을 제안한다. 생성 메시에서 부품 배치와 평면 · 원통 영역을, 원화의 음영에서 면 영역과 법선의 서열을, 실루엣에서 치수의 기준을 각각 추출하여 기호적 증거로 정리하고, 언어 모델은 이 증거로부터 프리미티브의 종류 · 개수 · 부착 관계 · 대칭만을 매개변수화된 CSG 프로그램으로 선언한다. 프로그램의 연속 매개변수는 언어 모델이 아니라 무미분 최적화가 실루엣 일치와 법선 서열 제약에 맞추어 추정한다. 선행 연구는 시각-언어 모델이 3D 코드 생성에서 의미는 맞추되 기하를 맞추지 못함을 일관되게 보고하며, 제안 방법은 이 약점을 회피하도록 역할을 배분한 것이다. 본 초안은 방법과 실험 이전에 정한 판정 기준을 기술하며, 제안 방법의 실험 결과는 포함하지 않는다.

핵심어 하드서피스 · 구조 프로그램 합성 · CSG · visual hull · 시각-언어 모델 · 피규어 원형

1 서론

3면 원화, 즉 정면 · 후면 · 측면으로 그려진 캐릭터 설정화에서 3D 출력용 원형을 얻는 문제에서, 세 실루엣의 교집합인 visual hull [1] 은 대상의 상한이므로 존재하지 않는 형상을 만들지 않는다는 장점을 가진다. 최근의 구성은 단일 영상 3D 생성 모델 [2] 의 출력을 앞단에 두고 이를 원화 실루엣으로 제한한다. 이 구성은 인물과 같은 유기적 형상에서는 실용적인 결과를 내지만, 상자 · 기계 장치 · 갑주처럼 평면과 날카로운 모서리로 이루어진 하드서피스 물체에서는 평면이 굽고 모서리가 뭉개지며 부품 사이의 빈 공간이 메워지는 실패가 반복되었다.

이 실패의 원인으로 등위면 추출의 격자 아티팩트 [3] 와 실루엣 제약의 부족이 각각 의심되어 왔다. 본 논문은 두 가설을 사전 연구로 검증하여 기각 또는 한정한 뒤, 하드서피스의 복원을 연속 표면의 추정이 아니라 이산 구조의 선언과 그 매개변수의 추정 으로 다시 정식화한다. 평면 · 직각 · 대칭은 프리미티브와 불리언 연산으로 이루어진 프로그램에서는 정의에 의해 성립하므로, 문제는 올바른 프로그램 구조를 어떻게 얻는가로 옮겨 간다.

대규모 언어 모델은 3D 장면과 물체를 코드로 기술하는 능력을 보이고 있으나, 영상에서 직접 코드를 생성할 때 의미적 정합에 비해 기하적 정합이 크게 낮다는 점이 여러 벤치마크에서 보고되었다 [4], [5], [6]. 본 논문의 착안은 세 가지이다. 첫째, 언어 모델에는 구조만을 맡기고 치수는 최적화에 맡긴다. 둘째, 언어 모델이 영상을 직접 해석하게 하지 않고, 기존 파이프라인이 이미 산출하는 중간 결과를 기호적 증거로 정리하여 제공한다. 셋째, 프리미티브는 강체이므로 축 정렬 실루엣만으로도 그 치수가 결정된다는 점을 이용한다. 이는 실루엣 사이를 자유 형상으로 채우는 visual hull 과 구별되는 성질이다.

기여는 다음과 같다.

1. 등위면 추출기의 교체가 격자 규모의 표면 거칠기는 줄이지만 형상 복원에는 기여하지 않음을, 정답이 알려진 기본 도형 11 종과 격자 상한 대조군으로 보인다.
2. 생성 메시의 실루엣 정합 변형이 초기 메시가 목표에 가까운 경우에만 유효하며, 미관측 시점 실루엣 IoU 가 표면 붕괴를 검출하지 못함을 보인다.
3. 생성 메시 · 음영 · 실루엣의 세 증거로부터 언어 모델이 CSG 구조 프로그램을 합성하고 무미분 최적화가 그 매개변수를 추정하는 하드서피스 복원 방법을 제안한다.
4. 증거의 기여를 분리하는 비교 판본, 자유도 대조군, 상한, 그리고 실험 이전에 정한 판정 기준으로 이루어진 평가 절차를 제시한다.

2 관련 연구

영상 · 점군으로부터의 CAD 프로그램 복원. 점군 또는 다시점 영상에서 스케치-압출 계열의 CAD 코드를 직접 생성하는 모델이 제안되었다 [7], [8]. 이들은 기계 부품 분포에서 높은 정확도를 보이나 실제 스캔 분포에서는 IoU 가 65–68 수준으로 하락한다고 보고된다 [8]. 부품 단위의 구조화된 모델링 코드를 생성하는 방법 [9] 은 가구 · 가전 범주를 대상으로 한다. 양식화된 캐릭터 소품과 기계 장치에 대한 평가는 확인하지 못하였다.

시각-언어 모델의 3D 코드 생성과 그 한계. 영상에서 3D 코드를 생성하는 과제에서 최신 모델의 실행 가능률은 0.97 이상이나, 의미 정합 약 0.80 에 비해 기하 정합은 약 0.35 에 머문

표 1. 미관측 시점 실루엣 IoU(30° · 45° · 60° 평균)와 표면 거칠기. 이동은 정점 변위 중앙값(화소, 1024 기준). 인물 사례는 입력 측면도와 정답 렌더링의 정합 검사(IoU 0.98 이상)를 통과하지 못하여 판정에서 제외하였다.

사례	T	$T \cap H$	H	$T \to S$	상한	거칠기 $T \to T \to S$	이동
드릴	0.823	0.821	0.657	0.841	0.992	0.094 → 0.111	9
궤짝	0.883	0.896	0.899	0.930	0.997	0.055 → 0.192	61
모자	0.747	0.833	0.839	0.818	0.997	0.122 → 0.587	37
인물(판정 외)	0.932	0.927	0.914	0.955	0.967	0.105 → 0.123	7

다 [4]. 영상에서 CAD 코드를 생성하는 과제에서 범용 모델의 IoU 는 0.21–0.28 인 데 비해 20억 매개변수 규모의 전용 모델은 0.75 를 기록하며 [5], 단일 영상 입력의 범용 모델(0.12–0.31)과 메시를 입력으로 하는 최적화 기반 방법(0.895) 사이에도 같은 격차가 보고된다 [6], [10]. 영상에서 길이와 거리를 정량 추정하는 과제의 성공률은 8–18% 로 보고된다 [11]. 이 결과들은 범용 모델이 무엇이 있는가 는 판단하되 얼마나 큰가 는 판단하지 못함을 일관되게 가리킨다.

구조와 연속값의 분리. Img2CAD [12] 는 시각-언어 모델이 이산 구조를 예측하고 별도의 학습된 네트워크가 연속 속성을 회귀하도록 분리하여, 범용 모델의 직접 생성(Chamfer 거리 0.37–0.38) 대비 0.10–0.23 을 보고하였다. 본 논문은 같은 분리를 취하되 연속값의 추정에 학습된 회귀기 대신 관측에 대한 직접 최적화를 사용하므로 학습 데이터를 요구하지 않는다. 구조가 주어진 CSG 의 매개변수를 미분 가능 렌더링으로 다시점 영상에 맞추는 방법 [13] 과, 메시의 기하 분석으로 구조를 제안하고 무미분 탐색으로 매개변수를 맞추는 방법 [10] 이 각각의 절반에 해당한다. 언어 모델이 구조를 합성하고 최적화가 그 매개변수를 실루엣에 맞추는 조합의 공개된 구현은 확인하지 못하였다.

렌더링 피드백에 의한 자기 교정. 모델이 자신의 코드가 렌더링된 결과를 보고 코드를 수정하는 반복은 2–3회에서 포화하는 것으로 보고된다. 검증 질문 기반의 교정은 2회 이후 개선이 없었고 [14], 다시점 렌더링 피드백의 평균 개선은 0.034 에 그쳤으며 [4], 해석적 지표만을 되돌린 경우 다수의 문제에서 첫 회가 최고점이었다 [15]. 기하 커널이 계산한 수치를 되돌리면 IoU 중앙값이 0.81 에서 0.96 으로 향상되고 영상 피드백의 추가 기여는 작다는 보고 [16] 와, 모델이 렌더링 영상을 판독하는 정확도가 65–68% 라는 보고 [14] 는 피드백을 영상이 아닌 수치로 구성해야 함을 시사한다. 실행 가능률이 포화한 뒤에는 형상 품질이 거의 향상되지 않는다는 점 [17] 과 절차적 기하 편집에서 사람과의 격차가 크다는 점 [18] 도 같은 방향이다.

생성 메시의 프리미티브 추상화. 생성된 메시를 부위로 분해하여 슈퍼쿼드릭 집합으로 추상화하는 방법 [19] 이 본 논문의 문제 설정과 가장 가깝다. 다만 그 목적은 편집과 압축이며 원본 형상의 교정을 주장하지 않는다. 생성 메시의 굽은 평면을 프리미티브로 대체하여 복원 정확도가 향상됨을 정량적으로 보인 연구는 확인하지 못하였다.

음영으로부터의 형상. 단일 영상의 음영에서 표면 법선을 복원하는 문제 [20] 는 연속적인 음영을 전제한다. 셀 음영으로 채색된 원화는 밝기가 두세 단계로 양자화되어 있으므로 법선의 값이 아니라 면 사이의 서열 만을 제공한다. 본 논문은 이 서열을 매개변수 추정의 제약으로 사용한다.

3 사전 연구: 실패 지점의 한정

제안 방법의 동기가 되는 두 실험을 보고한다. 두 실험 모두 판정 기준을 측정 이전에 정하였으며, 정답 메시가 있는 사례에서 수행하였다.

3.1 등위면 추출기의 교체

동일한 점유장에 대해 마칭 큐브 [3], FlexiCubes [21], Neural Dual Contouring [22] 을 적용하였다. 평가는 정답이 해석적으로 알려진 기본 도형 11 종에서 수행하였고, 정답 메시의 부호 거리장을 같은 256^3 격자에서 추출한 것을 격자 상한 으로 두었다. 척도는 격자 한 칸 반지름에서의 법선 편차 비율인 거칠기이며 삼각형 분할 밀도에 불변이다.

이진 점유장에서 마칭 큐브를 FlexiCubes 로 교체하면 거칠기가 중앙값 −0.182 만큼 변하였고 11/11 종에서 같은 방향이었다. 격자 상한까지 남은 거칠기의 중앙값은 마칭 큐브 0.170, 연속 점유장의 마칭 큐브 0.080, FlexiCubes 0.008 이다. 그러나 면 수 · 연결 성분 수 · 미관측 시점 실루엣 IoU 는 두 추출기에서 소수 셋째 자리까지 일치하였고, 결과를 같은 격자에 다시 표본화하면 개선이 소멸하였다(거칠기 +0.133). 즉 개선은 형상이 아니라 정점 위치의 격자 구속 해제에서 발생한다. 이진 점유장에서 마칭 큐브의 선형 보간은 항상 모서리의 중점을 반환하기 때문이다.

실물 사례 4종에 같은 판본을 적용한 결과(그림 2), 격자 상한은 정답과 시각적으로 구별되지 않는 반면, 기계 장치의 팔이 소실되어 회전체가 되고 궤짝이 원통이 되는 구조 손실은 모든 추출기에서 동일하게 관찰되었다. 따라서 하드서피스의 형상 손실은 격자나 추출기가 아니라 그 이전 단계, 즉 세 축 실루엣과 깊이 가정으로 구성한 점유장에서 발생한다.

3.2 생성 메시의 실루엣 정합 변형

생성 메시 T 는 부품 구조를 보존하고 있으므로, 이를 복셀화하지 않고 미분 가능 래스터화 [23] 로 세 축 실루엣에 정합하는 변형 $T \to S$ 를 평가하였다. 정점 오프셋을 라플라시안 전처리된 매개변수화로 두고 실루엣 L_2 손실을 최소화한다. 생성 메시의 삼각형이 화소보다 작아 안티앨리어싱 경사가 소멸하므로, 단순화한 대리 메시를 변형하고 변위를 원 메시로 전달하였다. 비교 대상은 생성 메시 T, 복셀 교집합 $T \cap H$ (현행), visual hull 단독 H 이며, 정답 메시에 같은 변형을 적용한 것을 상한으로 두었다. 척도는 방위각 $30° \cdot 45° \cdot 60°$ 의 미관측 시점 실루엣 IoU 의 평균이다.

상한은 모든 사례에서 0.997 내외로, 변형 절차 자체는 정답을 훼손하지 않는다. $T \to S$ 는 T 대비 중앙값 +0.047 향상되었으나, $T \cap H$ 와 상한 사이의 간격을 닫은 비율은 중앙값 0.116 로 실험 이전에 정한 기준 0.25 에 미달하였다.

표 1 과 그림 3 은 결과가 초기 메시의 품질에 따라 양분됨을 보인다. 정점 변위 중앙값이 10화소 미만인 사례에서는 부품 구조가 보존되고 계단이 없는 표면이 얻어졌다. 반면 생성 메

시가 정면 부조에 가까운 판(궤짝)이거나 다른 물체의 형상(모자)인 사례에서는 변위가 37–61화소에 이르고 표면이 붕괴하였다. 주목할 점은 미관측 시점 실루엣 IoU 가 표면이 붕괴한 궤짝 사례에 가장 큰 개선을 부여한다는 것이다. 실루엣 기반 척도는 표면의 붕괴를 검출하지 못하며, 하드서피스의 평가는 평면성 척도를 함께 요구한다.

3.3 시사점

두 실험은 다음을 가리킨다. (i) 표면 추출과 격자는 병목이 아니다. (ii) 연속 변형은 초기 형상의 위상과 구조가 이미 올바른 경우에만 유효하다. (iii) 생성 모델이 구조를 잘못 추정한 사례를 교정하려면 실루엣보다 강한 사전 지식, 즉 “이 부분은 상자이다” 와 같은 이산적 선언이 필요하다. 다음 절의 방법은 이 선언을 언어 모델로부터 얻되, 선언의 근거와 치수는 관측에서 얻는다.

4 제안 방법

그림 1 는 전체 구성을 요약한다.

4.1 문제 정의

입력은 축 정렬 실루엣 S_v ($v \in \{\text{정면}, \text{후면}, \text{측면}\}$)와 채색된 원화 I_v 이다. 출력은 닫힌 다양체 메시 M 이다. 본 논문은 M 을 구조 s 와 연속 매개변수 $\theta \in \mathbb{R}^{d(s)}$ 를 갖는 프로그램의 실행 결과 $M = B_s(\theta)$ 로 표현한다. 구조 s 는 프리미티브(직육면체 · 원기둥 · 원뿔대 · 구 · 토러스 · 압출 다각형)의 종류와 개수, 부품 사이의 부착 관계, 불리언 연산의 종류, 그리고 거울 대칭과 등간격 반복의 선언으로 이루어진다. θ 는 각 프리미티브의 치수 · 위치 · 자세이며, 대칭과 반복으로 묶인 부품은 매개변수를 공유하므로 $d(s)$ 는 부품 수보다 느리게 증가한다.

4.2 증거의 추출

언어 모델에 영상을 직접 해석하게 하는 대신, 다음 세 종류의 증거를 표 형식의 기호적 기술로 정리하여 제공한다.

생성 메시 증거 E_T. 단일 영상 생성 모델의 출력에서 (a) 연결 성분과 돌출 부위의 개수 · 중심 · 축 정렬 경계 상자, (b) 영역 성장과 RANSAC 으로 검출한 평면 · 원통 영역과 그 법선 · 축, (c) 좌우 대칭면에 대한 대칭 오차를 추출한다. 사전 연구가 보였듯 생성 메시의 깊이는 신뢰할 수 없는 경우가 있으므로 E_T 는 치수의 근거가 아니라 부품 목록의 근거 로만 사용한다.

음영 증거 E_A. 각 원화에서 윤곽선으로 구획된 영역을 양자화된 알베도의 연결 성분으로 나누어 면 후보 F_k 를 얻는다. 폐색 윤곽 위에서는 법선이 시선에 수직이고 영상 평면 안에서 윤곽에 수직이므로, 윤곽 화소의 밝기로부터 광원 방향 $\hat{l}$ 을 최소제곱으로 추정한다. 같은 알베도를 공유하는 면 후보 쌍 (a, b) 에 대해 관측 밝기의 대소 관계 $a \succ b$ 를 기록한다. 람베르트 반사를 가정하면 이는 $\hat{l} \cdot n_a > \hat{l} \cdot n_b$ 를 뜻한다. 셀 음영은 밝기를 두세 단계로 양자화하므로 본 논문은 법선의 값이 아니라 이 서열만을 사용한다. 법선 서열이 바뀌는 영역 경계는 모서리의 후보로 기록한다.

실루엣 증거 E_S. 세 실루엣 S_v 와 그로부터 계산한 visual hull 의 경계 상자, 그리고 각 시점에서 실루엣 윤곽의 직선 · 원호 구간을 기록한다.

4.3 구조 프로그램의 합성

언어 모델은 (E_T, E_A, E_S) 의 기술을 입력으로 받아 매개변수화된 함수 $\mathrm{build}(\theta)$ 의 소스 코드와 초기값 θ_0, 각 매개변수의 허용 범위를 출력한다. 함수는 다양체 불리언 커널 위의 프리미티브 호출만으로 구성하며, 출력 메시가 닫힌 다양체임은 커널이 보장한다. 대칭은 좌표의 중복 기술이 아니라 거울 연산으로, 반복 부품은 개수와 간격의 매개변수로 선언하도록 제약한다. 이 제약은 매개변수 공간의 차원을 줄이고 최적화가 대칭을 깨뜨리는 것을 방지한다. 언어 모델이 θ_0 에 부여하는 값은 탐색의 시작점일 뿐이며 그 정확도는 요구하지 않는다.

4.4 매개변수 추정

연속 매개변수는 다음 목적함수의 최대화로 추정한다.

$$\theta^{\ast} = \arg\max_{\theta} J(\theta),$$
$$J(\theta) = \frac{1}{3}\sum_{v} \mathrm{IoU}\big(\Pi_v(B_s(\theta)), S_v\big) - \lambda_n V(\theta) - \lambda_r \rho(\theta) \tag{1}$$

$$V(\theta) = \frac{1}{|\mathcal{P}|}\sum_{(a,b)\in\mathcal{P}} \mathbb{1}\big[\hat{l}\cdot n_a(\theta) \le \hat{l}\cdot n_b(\theta)\big] \tag{2}$$

V 는 위반된 법선 서열 쌍의 비율이다. Π_v 는 시점 v 로의 정사영 실루엣, $\mathcal{P}$ 는 E_A 의 서열 쌍 집합, $n_a(\theta)$ 는 면 후보 F_a 의 영상 영역에 투영되는 프로그램 표면의 평균 법선, ρ 는 허용 범위 이탈에 대한 벌점이다. 둘째 항은 실루엣만으로 결정되지 않는 자유도, 예컨대 궤짝의 뚜껑이 원통면인지 박공면인지를 구속한다. B_s 는 불리언 커널을 포함하여 미분 가능하지 않고 첫째 항이 구간별 상수이므로 공분산 행렬 적응 진화 전략 [24] 으로 최적화한다.

visual hull 과의 차이는 다음과 같다. visual hull 은 세 실루엣과 모순되지 않는 최대 형상을 반환하므로 실루엣이 구속하지 않는 영역을 모두 채운다. 제안 방법은 선언된 프리미티브 족 안에서 실루엣에 일치 하는 형상을 찾으므로, 직육면체의 세 치수가 정면과 측면 실루엣으로 결정되듯 구조가 옳다면 축 정렬 실루엣만으로 치수가 결정된다. 이 성질이 기본 도형에서 성립하는지가 5절의 첫 번째 검증 대상이다.

다만 이 결정성에는 한계가 있다. 정사영에서 후면 실루엣은 정면 실루엣의 좌우 거울상이므로 독립적인 제약은 정면과 측면 두 장이다. 따라서 수직축 둘레의 회전, 어느 실루엣에도 나타나지 않는 가려진 치수와 같이 원화가 정보를 주지 않는 자유도 에서는 식 식 1 의 최적점이 유일하지 않다. 본 논문은 이를 결함이 아니라 문제의 성질로 취급한다. 서로 다른 초기값에서 k 회 최적화하여 얻은 서로 다른 최적점을, 모두 원화와 모순되지 않는 후보 집합 으로 반환한다.

4.5 구조의 수정

최적화 후의 잔차를 영상이 아닌 수치로 요약하여 언어 모델에 되돌린다. 시점별 IoU, 실루엣 대비 초과 영역과 미달 영역의 위치와 면적, 위반된 법선 서열 쌍, 증거에는 있으나 프로그램에 대응물이 없는 부품이 그 내용이다. 언어 모델은 부품의 추가 · 삭제 · 프리미티브 종류의 변경으로 구조를 수정하고 매개변수 추정을 다시 수행한다. 선행 연구에서 반복이 2–3회에 포화하고 퇴행하는 사례가 보고되므로 수정은 최대 2회로 제한하며, 각 회차의 결과 가운데 목적함수가 최대인 것을 보존한다. 매 회차에 닫힘 · 연결 성분 수 · 부피를 검사하여 부유하는 부품을 배제한다.

4.6 후보 집합과 사후 수정

3면 원화로부터의 3D 복원은 해가 유일하지 않은 문제이며, 실제 원화에는 정답 형상이 존재하지 않는다. 사람은 제시된 형상의 수용 여부를 쉽게 판단하지만 모델에는 그에 상응하는 신뢰할 만한 내부 기준이 없다(2절). 이에 따라 제안 방법의 출력은 단일 형상이 아니라 (i) 원화가 구속하는 성질, 즉 세 실루엣과 관측된 면의 서열을 모두 만족하면서 (ii) 원화가 구속하지 않는 자유도에서만 서로 다른 후보 집합이다. 후보는 구조 가설의 차이(예: 원통형 뚜껑과 박공형 뚜껑)와 같은 구조 안의 서로 다른 최적점에서 얻는다. 선택된 후보는 프로그램이므로, 실루엣이 결정한 매개변수는 고정하고 결정하지 못한 매개변수만을 사용자에게 조절 가능한 값으로 노출할 수 있다. 연속 표면 표현에서는 같은 추정이 표면 전체에 분산되어 있어 이러한 국소적 수정이 불가능하다.

4.7 적용 범위

얼굴 · 머리카락 · 천과 같은 유기적 부위는 프리미티브 프로그램으로 표현되지 않는다. 본 논문의 범위는 물체 전체가 하드서피스인 경우이다. 유기적 형상과 하드서피스 부품이 한 캐릭터에 공존하는 경우 생성 메시를 부품으로 분할하여 하드서피스 부품만을 대체하는 합성이 필요하며, 이는 후속 과제로 남긴다.

5 실험 설계

본 절은 실험 이전에 정한 설계와 판정 기준을 기술한다. 결과는 본 초안에 포함하지 않는다.

5.1 평가 집합

(i) 재현성 검사용 기본 도형 11 종(직육면체 · 원기둥 · 원뿔 · 구 · 기둥 쌍 · L자 · 토러스 등). 정답 프로그램이 자명하므로 구조 합성과 매개변수 추정을 분리하여 검증할 수 있다. (ii) 정답 메시가 있는 하드서피스 사례. 사전 연구의 실물 사례와 하드서피스 홀드아웃 집합으로 구성하며, 입력 3면도는 정답 메시를 렌더링하여 얻는다. 사례 집합은 실험 이전에 고정한다. 셀 음영 조건의 E_A 는 렌더링의 밝기를 세 단계로 양자화하여 모사하며, 실제 원화에 대한 적용은 별도로 보고한다.

5.2 비교 판본

표 2. 비교 판본. P0–P2 는 역할 분리의 효과를, P3–P5 는 각 증거의 효과를, P6 은 구조 수정의 효과를 분리한다.

판본	구성
P0	언어 모델이 원화 영상만 보고 프로그램과 치수를 1회 생성 (직접 생성)
P1	P0 + 렌더링 중첩 영상을 되돌리는 자기 교정 0–3회
P2	P0 + 수치 잔차를 되돌리는 자기 교정 0–3회
P3	영상만으로 구조 생성 + 매개변수 추정 (증거 없음)
P4	E_T + E_S 로 구조 생성 + 매개변수 추정
P5	E_T + E_A + E_S 로 구조 생성 + 매개변수 추정 (법선 서열 항 포함, 제안)
P6	P5 + 구조 수정 최대 2회 (제안 전체)
대조	T, $T \cap H$ (현행), $T \to S$, 점군 입력 CAD 복원 모델 [8], [9]
자유도 대조	P5 와 같은 수의 매개변수를 갖되 구조 정보가 없는 프로그램(직육면체의 합집합)에 같은 매개변수 추정
상한	사람이 작성한 구조에 같은 매개변수 추정

5.3 척도

형상은 방위각 30° · 45° · 60° 의 미관측 시점 실루엣 IoU 와 정답에 대한 3D IoU 로 평가한다. 사전 연구에서 실루엣 기반 척도가 표면 붕괴를 검출하지 못하였으므로, 이웃 면 사이 각의 분포에서 계산한 평면 비율과 능선 비율을 정답의 값과 비교하여 함께 보고한다. 구조는 정답과의 부품 수 일치와 부품 단위 대응으로 평가한다. 모든 출력에 대해 닫힘 · 연결 성분 수를 검사한다. 정성적 결과는 동일한 조명과 시점의 45° 음영 렌더링으로 제시한다.

정답 메시에 대한 척도는 평가 집합에서만 계산할 수 있으므로, 정답 없이 계산되는 원화 모순도(세 실루엣에 대한 미피복 · 초과와 법선 서열 위반 비율)를 함께 보고하고, 평가 집합에서 원화 모순도와 3D IoU 의 관계를 제시하여 실제 원화에서 전자가 후자를 어느 정도 대리하는지를 밝힌다. 후보 집합에 대해서는 상위 1개와 상위 k 개 중 최선($k = 5$)의 3D IoU 를 구분하여 보고한다.

5.4 실험 이전에 정한 판정 기준

집계는 사례별 값의 중앙값으로 하고 평균 · 최악 · 승률을 함께 보고한다. 각 기준은 상한과 현행 판본 사이의 간격을 먼저 계산하여, 간격이 0.02 미만인 사례는 해당 기준의 판정에서 제외한다.

1. **재현성(기본 도형).** 기본 도형을 실험 이전에 식별 가능 군과 식별 불가 예상 군(수직축 회전을 포함하는 도형)으로 나눈다. 식별 가능 군에서 상한 판본의 상위 1개 3D IoU 중앙값이 0.95 에 도달하지 못하면, 매개변수 추정이 실루엣으로 치수를 결정한다는 전제가 성립하지 않는 것이므로 이후 실험을 수행하지 않는다. 식별 불가 예상 군에서는 상위 5개 안에 3D IoU 0.90 이상의 후보가 포함되는지를 보고한다.
2. **역할 분리.** P3 이 P1 과 P2 의 최선보다 미관측 시점 실루엣 IoU 에서 현행과 상한 사이 간격의 0.25 이상을 더 닫아야 한다.
3. **증거의 효과.** P4 가 P3 보다, P5 가 P4 보다 각각 부품 수 일치율 또는 3D IoU 에서 우세하여야 하며, 사례의 과반에서 같은 방향이어야 한다. 그렇지 않으면 해당 증거는 기여하지 않는 것으로 결론한다.
4. **정보의 기여.** P5 가 자유도 대조를 3D IoU 와 평면 비율 모두에서 상회하여야 한다. 상회하지 못하면 개선은 구조가 아니라 자유도에서 온 것이다.
5. **현행 대비.** P6 의 평면 비율과 능선 비율이 $T \cap H$ 와 $T \to S$ 보다 정답에 가깝고, 미관측 시점 실루엣 IoU 가 $T \cap H$ 에 비열등(차이 -0.01 이상)이어야 한다.
6. **후보 집합.** 하드서피스 사례에서 상위 5개 중 최선이 상위 1개보다 3D IoU 에서 우세한 사례의 비율을 보고한다. 이 비율이 과반이면 단일 출력보다 후보 제시가 정당화된다.
7. **구조 수정.** P6 이 P5 보다 나은 사례와 나쁜 사례의 수를 보고한다. 선행 연구에 근거한 예측은 “개선 폭이 매개변수 추정의 효과보다 작다” 이다.

6 논의 및 한계

구조 오류의 비가역성. 매개변수 추정은 선언되지 않은 부품을 만들 수 없다. 조립체에서 범용 모델의 부품 대응 F1 이 약 0.5 로 보고되므로 [4], 부품 누락이 제안 방법의 주된 실패 양상이

될 것으로 예상한다. E_T 의 부품 목록과 구조 수정 단계가 이를 완화하도록 설계되었으나 그 효과는 실험으로 확인되어야 한다.

관측되지 않는 치수. 다른 부품에 가려져 어느 실루엣에도 나타나지 않는 치수는 식 식 1 의 첫째 항으로 구속되지 않는다. 법선 서열 항과 대칭 · 반복의 선언이 일부를 구속하나 나머지는 초기값에 머문다.

평가의 대리성. 정답 메시에 대한 IoU 는 평가 집합에서만 정의되는 대리 척도이다. 실제 원화에서 관측 가능한 것은 원화 모순도와 사용자의 수용 여부뿐이며, 후자를 측정하는 사용자 평가는 본 논문의 범위에 포함되지 않는다. 후면도는 정사영에서 정면도의 거울상이므로 한 시점을 제외하여 검증하는 절차는 실루엣에 대해서는 정보를 제공하지 않는다.

음영 증거의 검증 범위. 알베도 면 분할과 광원 추정은 현재까지 정답 메시를 합성 조명으로 렌더링한 단일 영상에서만 검증되었고, 광원 추정은 일부 사례에서만 성립하였다. 채색 원화의 셀 음영이 물리적으로 일관된 광원을 따르는지는 보장되지 않으며, 선화만 있는 원화에는 적용할 수 없다.

표현 범위. 곡면 장식과 유기적 형상은 프리미티브 족의 표현 범위를 벗어난다. 유기적 부위를 생성 메시로 유지하고 하드서피스 부품만을 대체하는 합성은 3D 부품 분할을 요구하며 본 논문의 범위 밖이다.

사전 연구의 표본. 실루엣 정합 변형의 판정은 3종의 사례에 근거하므로 관찰로 해석되어야 한다.

선행 연구 수치의 출처. 2절에 인용한 수치는 각 문헌의 보고값이며 본 논문의 평가 집합에서 재현한 것이 아니다.

7 결론

본 논문은 3면 원화의 하드서피스 복원 실패가 표면 추출이나 격자에서 비롯하지 않으며, 생성 메시의 연속 변형으로는 구조가 잘못 추정된 사례를 교정할 수 없음을 보였다. 이에 근거하여 복원을 구조의 선언과 치수의 추정으로 분리하고, 생성 메시 · 음영 · 실루엣에서 추출한 증거로 언어 모델이 CSG 프로그램의 구조를 합성하며 무미분 최적화가 그 매개변수를 추정하는 방법을 제안하였다. 제안 방법의 유효성은 본 초안에 제시한 판정 기준에 따라 기본 도형에서의 재현성 검사부터 순차적으로 검증할 예정이다.

참고문헌

[1] A. Laurentini, “The Visual Hull Concept for Silhouette-Based Image Understanding,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 16, no. 2, pp. 150–162, 1994.

[2] Y. Li and others, “TripoSG: High-Fidelity 3D Shape Synthesis using Large-Scale Rectified Flow Models.” 2025.

[3] W. E. Lorensen and H. E. Cline, “Marching Cubes: A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm,” in SIGGRAPH, 1987, pp. 163–169.

[4] “P3D-Bench.” 2026.

[5] “BenchCAD.” 2026.

[6] “CadBench.” 2026.

[7] D. Rukhovich and others, “CAD-Recode: Reverse Engineering CAD Code from Point Clouds.” 2024.

[8] M. Kolodiazhnyi and others, “cadrille: Multi-modal CAD Reconstruction with Online Reinforcement Learning.” 2025.

[9] B. Dai and others, “MeshCoder: LLM-Powered Structured Mesh Code Generation from Point Clouds.” 2025.

[10] “CADFit.” 2026.

[11] A.-C. Cheng and others, “SpatialRGPT: Grounded Spatial Reasoning in Vision-Language Models,” in Advances in Neural Information Processing Systems, 2024.

[12] Y. You and others, “Img2CAD: Reverse Engineering 3D CAD Models from Images through VLM-Assisted Conditional Factorization.” 2024.

[13] H. Yuan and others, “DiffCSG: Differentiable CSG via Rasterization,” in SIGGRAPH Asia, 2024.

[14] K. Alrashedy and others, “Generating CAD Code with Vision-Language Models for 3D Designs,” in International Conference on Learning Representations, 2025.

[15] “LLMForge.” 2026.

[16] “CADSmith.” 2026.

[17] “3DCodeBench.” 2026.

[18] Y. Gu and others, “BlenderGym: Benchmarking Foundational Model Systems for Graphics Editing,” in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2025.

[19] “Light-SQ: Structure-aware Shape Abstraction with Superquadrics for Generated Meshes.” 2025.

[20] B. K. P. Horn and M. J. Brooks, Eds., Shape from Shading. MIT Press, 1989.

[21] T. Shen and others, “Flexible Isosurface Extraction for Gradient-Based Mesh Optimization,” ACM Transactions on Graphics, vol. 42, no. 4, 2023.

[22] Z. Chen, A. Tagliasacchi, T. Funkhouser, and H. Zhang, “Neural Dual Contouring,” ACM Transactions on Graphics, vol. 41, no. 4, 2022.

[23] S. Laine, J. Hellsten, T. Karras, Y. Seol, J. Lehtinen, and T. Aila, “Modular Primitives for High-Performance Differentiable Rendering,” ACM Transactions on Graphics, vol. 39, no. 6, 2020.

[24] N. Hansen and A. Ostermeier, “Completely Derandomized Self-Adaptation in Evolution Strategies,” Evolutionary Computation, vol. 9, no. 2, pp. 159–195, 2001.

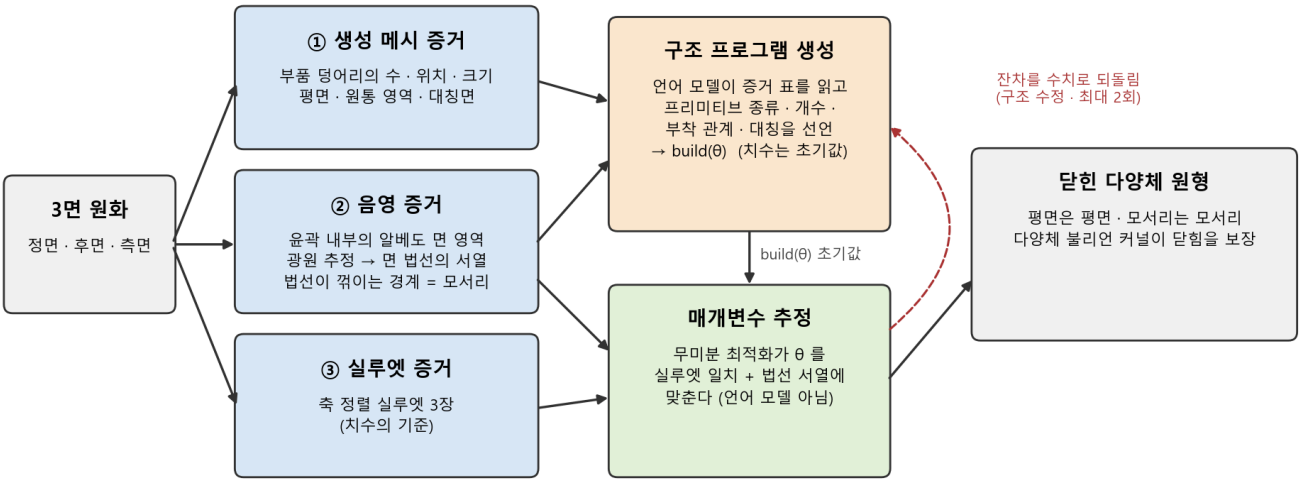


그림 1. 제안 방법의 구성. 생성 메시 · 음영 · 실루엣에서 추출한 증거를 기호적 기술로 정리하여 언어 모델에 제공하고, 언어 모델은 구조만을 선언한다. 연속 매개변수는 무미분 최적화가 관측에 맞추어 추정하며, 잔차는 수치로 요약되어 구조 수정에 사용된다.

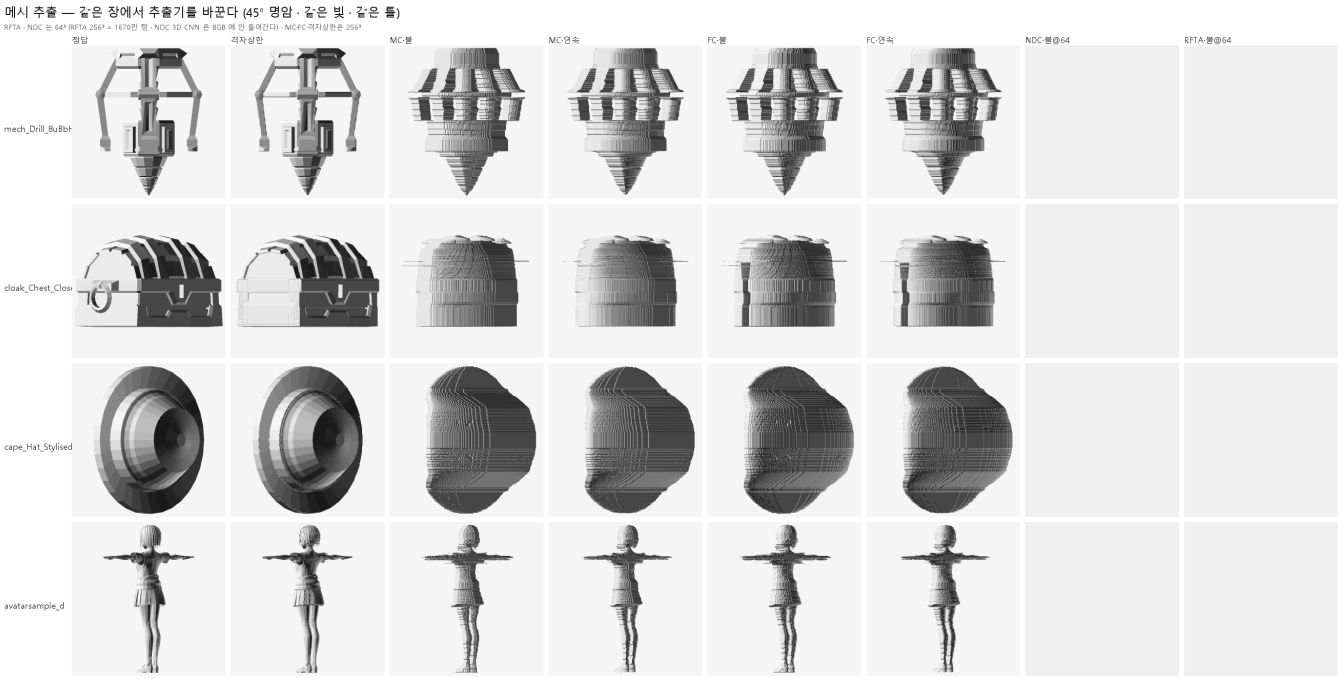


그림 2. 등위면 추출기의 교체(실물 사례). 왼쪽부터 정답, 격자 상한, 마칭 큐브(이진 · 연속 점유장), FlexiCubes(이진 · 연속 점유장). 오른쪽 세 열은 해당 사례에서 수행하지 않은 판본이다. 격자 상한은 정답과 구별되지 않으며, 구조 손실은 추출기와 무관하게 동일하다.

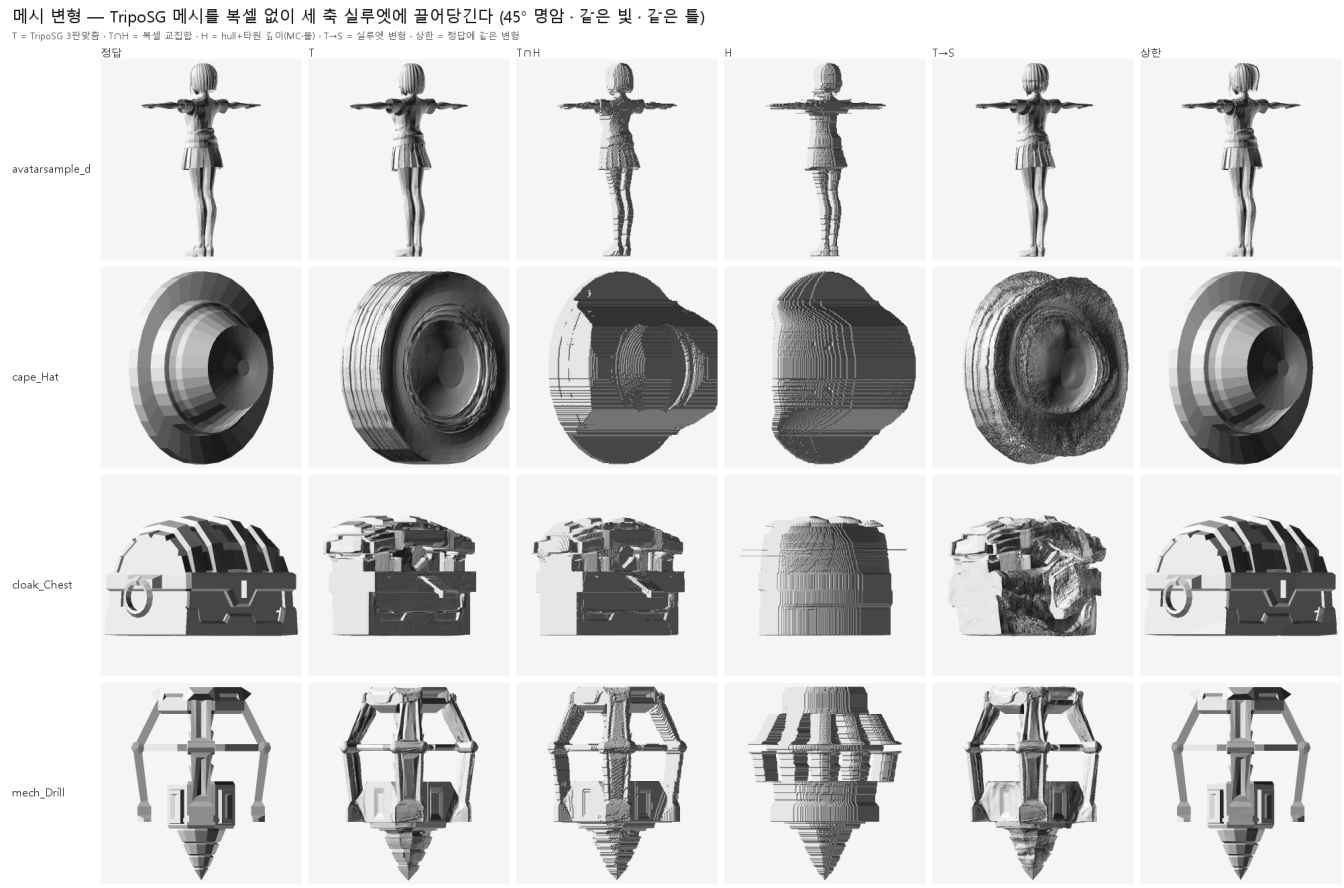


그림 3. 생성 메시의 실루엣 정합 변형. 열은 정답, 생성 메시 T, 복셀 교집합 $T \cap H$, visual hull H, 변형 $T \to S$, 상한. 인물과 기계 장치에서는 부품 구조가 보존되고 계단이 제거되나, 생성 메시가 목표에서 먼 모자와 궤짝에서는 표면이 붕괴한다.